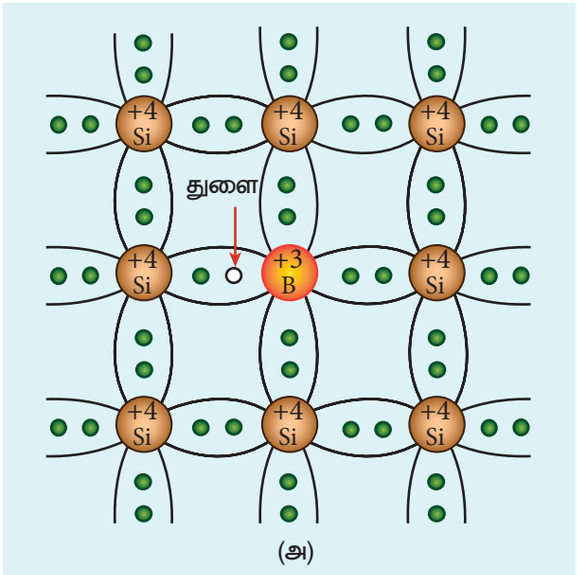
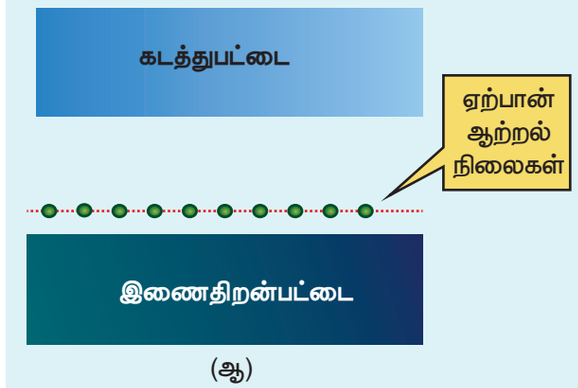
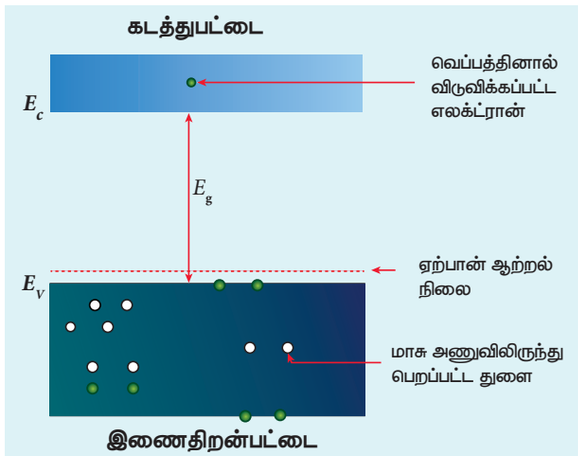


(அ)



(ஆ)

படம் 10.7 *p*-வகை புறவியலான குறைகடத்தி (அ) மாசு அணுவினால் உருவாக்கப்பட்ட துளை (ஆ) ஏற்பான் ஆற்றல் நிலையைக் குறித்தல்



படம் 10.8 கடத்து பட்டையில் வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் மற்றும் மாசு அணுவினால் இணைதிறன் பட்டையில் உருவாக்கப்பட்ட துளைகள் (*p*-வகை குறைக்கடத்தி)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உள்ளார்ந்த குறைகடத்தியில் நடுநிலை அணுக்களையே நாம் மாசுகளாக சேர்ப்பதன் விளைவாக *n*-வகை மற்றும் *p*-வகை குறைகடத்திகள் மின் சமநிலை மாறாமல் நடுநிலையாகவே இருக்கும்.

10.3 டையோடுகள்

10.3.1 P-N சந்தி உருவாக்கம்

i) இயக்கமில்லாப்பகுதி உருவாக்கம்

ஒரு ஒற்றை படிக குறைகடத்தியின் ஒரு பகுதி *p*-வகை குறைகடத்தியாகவும், மற்றொரு பகுதி *n*-வகை குறைகடத்தியாகவும் இருக்குமாறு பொருத்தமாக மாசூட்டப்படுகிறது. இரு பகுதிகளுக்கிடைப்பட்ட தொடும் பரப்பு *p-n* சந்தி எனப்படும். *p-n* சந்தி உருவானவுடன், *n*-பகுதியிலிருந்து ஒரு சில கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் *p*-பகுதிக்கும் *p*-பகுதியிலுள்ள துளைகள் *n*-பகுதிக்கும் விரவுகின்றன. *n*-பகுதியில் அதிக எலக்ட்ரான் செறிவும், *p*-பகுதியில் அதிக துளை செறிவும் இருப்பதால் இந்த மின்னூட்ட ஊர்திகளின் விரவல் நடைபெறுகிறது. **சந்தியின் குறுக்கே பெரும்பான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகளின் விரவல் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம், விரவல் மின்னோட்டம் எனப்படும்.**

n-பகுதியிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியேறும் போது அங்குள்ள ஒரு ஐந்து இணைதிறன் அணுவானது நேர்மின் அயனியாக மாறும். *p*-பகுதிக்கு இடம்பெயரும் கட்டுறா எலக்ட்ரான் ஆனது சந்திக்கு அருகே *p*-பகுதியிலுள்ள மூன்று இணைதிறன் அணுவிலுள்ள துளையுடன் மறு இணைப்பில் ஈடுபடுவதால் மூன்று இணைதிறன் அணுவானது எதிர்மின் அயனியாக மாறும். இந்த அயனிகள் அருகிலுள்ள படிக அணுக்களுடன் பிணைக்கப்படுவதால் அவைகளால் நகர இயலாது. இந்த விரவல் நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் சந்தி இருபுறங்களிலும் நேர் அயனி அடுக்கு மற்றும் எதிர் அயனி அடுக்கு பொருத்தமான வகையில் உருவாகின்றன. சந்திக்கு அருகில் மின்னூட்ட ஊர்திகளற்ற (கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள்) மெல்லிய அடுக்கு இயக்கமில்லா பகுதி எனப்படும் (படம் 10.9).

இயக்கமில்லாத பகுதியில் *n*–பகுதியிலுள்ள நேர் மின்னூட்ட அடுக்கு மற்றும் *p*–பகுதியிலுள்ள எதிர்

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 202 06-08-2020 15:46:09